

Тема 7.3 Модули ввода-вывода дискретных сигналов

Область применения таких устройств чрезвычайно широка. Модули ввода-вывода применяются для контроля параметров энергетических систем, контроля и управления технологическими процессами в металлургии, химической, газовой, машиностроительной, пищевой и других отраслях промышленности.

С их помощью возможна автоматизация работы локальных технологических устройств, производственных линий и участков. Модули ввода-вывода являются базовыми элементами при разработке систем сбора и передачи информации в схемах управления промышленной автоматике, системах диспетчеризации и управления производственными комплексами.

Модуль ввода дискретных сигналов MB110-16Д

Назначение модуля ввода дискретных сигналов Овен MB110-16Д

Прибор предназначен для сбора данных со встроенных дискретных входов с передачей их в сеть RS-485. Встроенные дискретные входы могут работать в режиме счетчиков импульсов частотой до 1 кГц MB110 работает в сети RS-485 по протоколам OVEN, ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON.



Модуль ввода MB110 не является Мастером сети, поэтому сеть RS-485 должна иметь. Мастер сети, например, ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор. К MB110 предоставляется бесплатный OPC-драйвер и библиотека стандарта WIN DLL, которые рекомендуется использовать при подключении прибора к SCADA-системам и контроллерам других производителей. Конфигурирование MB110 осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например ОВЕН АС3-М или АС4) с помощью программы «Конфигуратор M110», входящей в комплект поставки. Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ Р 51522 для оборудования класса А.

Основные особенности модуля ввода дискретных сигналов Овен MB110-16Д

Модули ввода серии MB 110 обладают следующими отличительными особенностями:

16 каналов дискретного ввода, без изоляции

Типы сигналов: беспотенциальные («сухие») контакты, транзисторные ключи n-p-n типа

Частота измерений: до 1 кГц, минимальная длительность импульса 0.5 мс

Счетчик импульсов для каждого канала

Напряжение питания: ~220 В и =24 В (универсальный источник питания)

* Также выпускаются модификации с питанием ~220 В или =24 В

Технические характеристики модуля ввода дискретных сигналов Овен MB110-16Д

Технические характеристики модуля ввода серии Овен MB 110 представлены в следующей таблице.

Наименование	Значение
Потребляемая мощность, ВА, не более	6
Количество дискретных входов	16
Интерфейс связи с компьютером	RS-485
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек	115200
Протокол связи, используемый для передачи информации	ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON
Степень защиты корпуса	IP20
Габаритные размеры прибора, мм	(63x110x73)±1
Масса прибора, кг, не более	0,5
Средний срок службы, лет	8

Напряжение питания

Наименование	Значение
МВ110-220.16Д(ДН) МВ110-24.16Д(ДН)	90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47...63Гц 18...29 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В)
МВ110-224.16Д(ДН)	90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47...63Гц или 20...375 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В)

Параметры дискретных входов

Наименование параметра	Дискретный вход (Д)	Дискретный двунаправленный вход (изолированный) (ДН)
Гальваническая развязка дискретных входов	-	Групповая
Электрическая прочность изоляции дискретных входов, В	-	1500
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход, кГц	1	
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом, мс	0.5 (скважность 2 для частоты 1 кГц)	
Напряжение питания дискретных входов, В	-	24±3
Максимальный входной ток дискретного входа, мА, не более	7	8,5 (при напряжении питания входа 27В)
Ток «логической единицы», мА, не менее	-	4,5
Ток «логического нуля», мА, не более	-	1,5
Сопротивление контакта (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, Ом, не более	100	-
Тип датчика дискретного входа	Коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.). Датчики, имеющие на выходе транзисторный ключ n-p-n- типа (открытый коллектор).	Коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.). Датчики, имеющие на выходе транзисторный ключ n-p-n- типа (открытый коллектор) или p-n-p- типа.

Условия эксплуатации модуля ввода Овен MB110-16Д

Условия эксплуатации модуля ввода дискретных сигналов представлены в следующей таблице.

Прибор эксплуатируется при следующих условиях:

закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
температура окружающего воздуха от минус 10 до +55 °С;
верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84.

По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 12997-84.

По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ 12997-84.